PRAKTIKUM 3
FUNGSI KEANGGOTAAN DAN FUZZIFIKASI

Implementasi Fungsi Keanggotaan Fuzzy dengan Python dan MySQL

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami hubungan antara fungsi keanggotaan fuzzy dan persamaan matematika.
2. Menghitung persamaan fungsi keanggotaan secara manual.
3. Menyimpan interval fungsi keanggotaan ke dalam database MySQL.
4. Menghubungkan Python dengan database MySQL.
5. Mengambil informasi fungsi keanggotaan dari database.
6. Menentukan fungsi yang digunakan berdasarkan nilai crisp.
7. Mengeksekusi fungsi keanggotaan Python secara dinamis.
8. Menghasilkan nilai derajat keanggotaan $\mu(x)$ tanpa menggunakan library fuzzy.

B. Konsep Dasar

Praktikum 3 merupakan lanjutan dari tugas sebelumnya. Variabel yang digunakan tetap variabel usia dengan enam kategori: Bayi/Anak Usia Dini, Anak-anak, Remaja, Pemuda, Dewasa, dan Lanjut Usia/Lansia. Pada Tugas 1 digunakan fungsi segitiga, sedangkan Tugas 2 mengembangkan model menjadi fungsi trapesium dan menyimpan parameter fungsi ke database.

Untuk Praktikum 3 digunakan fungsi trapesium sebagaimana dikembangkan pada Tugas 2. Modul Praktikum 3 juga secara langsung meminta mahasiswa menggunakan fungsi yang dibuat pada Tugas 2. Karena Tugas 2 memiliki beberapa penulisan parameter yang tidak seragam antara tabel ringkasan dan uraian persamaan, implementasi berikut mengikuti persamaan fungsi yang ditulis pada bagian uraian Tugas 2 agar perhitungan manual dan program konsisten.

No	Kategori	Titik a	Titik b (Puncak)	Titik c
1	Bayi	0	2,5	5
2	Anak-anak	6	8,5	11
3	Remaja	10	14,5	19

No	Kategori	Titik a	Titik b (Puncak)	Titik c
4	Pemuda	15	19,5	24
5	Dewasa	20	42,5	65
6	Lansia	55	65	100

Rumus fungsi segitiga:

- Bagian naik: $\mu(x) = (x - a) \div (b - a)$
- Bagian turun: $\mu(x) = (c - x) \div (c - b)$
- Di luar rentang: $\mu(x) = 0$

C. Menghitung Fungsi Keanggotaan Secara Manual

Fungsi keanggotaan trapesium mempunyai empat parameter a, b, c, dan d. Nilai μ(x) berada pada rentang 0 sampai 1. Pada bagian naik nilai keanggotaan bertambah, pada bagian inti nilainya 1, dan pada bagian turun nilainya berkurang.

1. Bayi

- Naik (0–2,5): $\mu = x \div 2,5$
- Turun (2,5–5): $\mu = (5 - x) \div 2,5$

2. Anak-anak

- Naik (6–8,5): $\mu = (x - 6) \div 2,5$
- Turun (8,5–11): $\mu = (11 - x) \div 2,5$

3. Remaja

- Naik (10–14,5): $\mu = (x - 10) \div 4,5$
- Turun (14,5–19): $\mu = (19 - x) \div 4,5$

4. Pemuda

- Naik (15–19,5): $\mu = (x - 15) \div 4,5$

- Turun (19,5–24): μ = (24 − x) ÷ 4,5

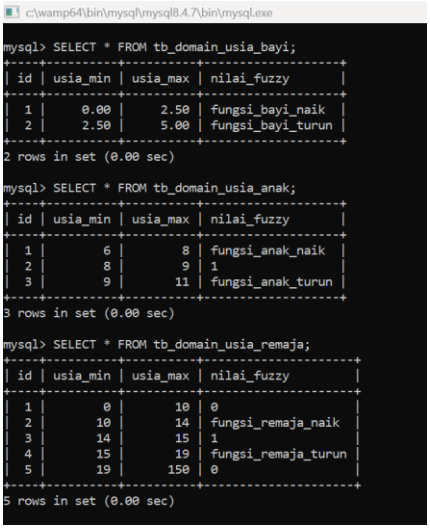
5. Dewasa

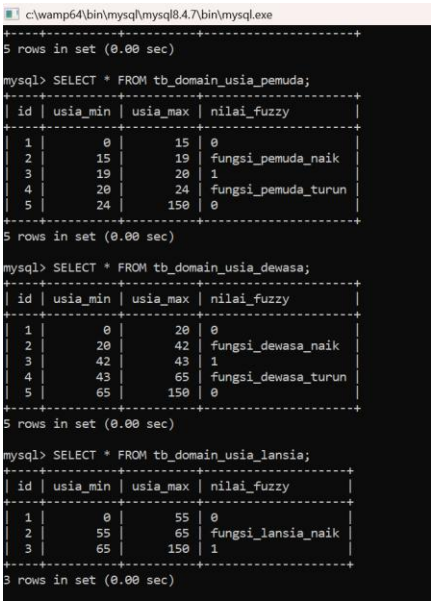
- Naik (20–42,5): μ = (x − 20) ÷ 22,5
- Turun (42,5–65): μ = (65 − x) ÷ 22,5

6. Lansia

- Naik (55–65): μ = (x − 55) ÷ 10
- Tetap (65–100): μ = 1,0

D. Implementasi database mysql





E.Implementasi Program Python

1. Persiapan dan Koneksi

Program menggunakan library mysql-connector-python untuk menghubungkan Python dengan MySQL. Koneksi dilakukan ke database db_logika_fuzzy.

```
import mysql.connector

db = mysql.connector.connect(
    host="localhost", user="root",
    password="03102006",
    database="db_logika_fuzzy"

)

cursor = db.cursor()
```

2. Fungsi Keanggotaan Python

```
# Fungsi Keanggotaan
def nol(x): return 0.0
def bayi_naik(x): return x / 2.5
def bayi_turun(x): return (5 - x) / 2.5
def anak_naik(x): return (x - 6) / 2.5
def anak_turun(x): return (11 - x) / 2.5
def remaja_naik(x): return (x - 10) / 4.5
def remaja_turun(x): return (19 - x) / 4.5
def pemuda_naik(x): return (x - 15) / 4.5
def pemuda_turun(x): return (24 - x) / 4.5
def dewasa_naik(x): return (x - 20) / 22.5
def dewasa_turun(x): return (65 - x) / 22.5
def lansia_naik(x): return (x - 55) / 10
def lansia_turun(x): return 1.0
```

3. Pemetaan Fungsi dan Tabel

```
daftar_fungsi = {

    "fungsi_bayi_turun": fungsi_bayi_turun, "fungsi_anak_turun":
    fungsi_anak_turun,


    "fungsi_remaja_naik": fungsi_remaja_naik, "fungsi_remaja_turun":
    fungsi_remaja_turun,

    "fungsi_pemuda_naik": fungsi_pemuda_naik, "fungsi_pemuda_turun":
    fungsi_pemuda_turun,


    "fungsi_dewasa_naik": fungsi_dewasa_naik, "fungsi_dewasa_turun":
    fungsi_dewasa_turun,


    "fungsi_lansia_naik": fungsi_lansia_naik, "fungsi_lansia_turun":
    fungsi_lansia_turun

}
```

4. Proses Fuzifikasi

Program mengambil usia_min, usia_max, dan nilai_fuzzy dari tabel kategori yang dipilih. Usia dicocokkan dengan interval menggunakan batas bawah inklusif dan batas atas eksklusif. Jika nilai_fuzzy berupa 0 atau 1, nilai tersebut langsung dikembalikan. Jika berisi nama fungsi, program mencari fungsi pada dictionary lalu menjalankannya.

Setelah interval ditemukan, program menghitung nilai keanggotaan dan menampilkan kategori, interval, nama fungsi, serta μ(x). Program juga menutup cursor dan koneksi MySQL setelah proses selesai.

```
import mysql.connector

# 1. KONEKSI KE DATABASE MYSQL

db = mysql.connector.connect(

    host="localhost", user="root",

    password="03102006",

    database="db_logika_fuzzy"

# Fungsi Cari Nilai def

    cari_nilai(kategori, usia): cursor =

    db.cursor() query = "SELECT nama_fungsi

    FROM fungsi_keanggotaan WHERE kategori

    = %s AND %s >= usia_min AND %s <=

    usia_max LIMIT 1" cursor.execute(query,

    (kategori, usia, usia)) hasil =

    cursor.fetchone() cursor.close() if not

    hasil: return 0.0 fungsi =

    daftar_fungsi.get(hasil[0], nol) return

    round(fungsi(usia), 4) # Pengujian uji

    = [ ("Bayi", 1), ("Bayi", 4), ("Anak-

    anak", 7), ("Anak-anak", 10),

    ("Remaja", 13), ("Remaja", 17),

    ("Pemuda", 17), ("Pemuda", 22),

    ("Dewasa", 30), ("Dewasa", 50),

    ("Lansia", 60), ("Lansia", 75) ]
```

```
    print("="*50) print(f"{'No':<3}
    {'Kategori':<12} {'Usia':<6}
    {'μ(x)':<8}") print("="*50) for i,
    (kat, u) in enumerate(uji, 1):
    print(f"{i:<3} {kat:<12} {u:<6}
    {cari_nilai(kat,u):<8}") print("="*50)
    db.close() print("\nSelesai. Koneksi
    ditutup.")
```

5. Hasil Pengujian

No	Kategori	Usia	Nilai μ(x)
1	Bayi	1	0,4000
2	Bayi	4	0,4000
3	Anak-anak	7	0,4000
4	Anak-anak	10	0,4000
5	Remaja	13	0,5556
6	Remaja	17	0,4444
7	Pemuda	17	0,4444
8	Pemuda	22	0,4444

No	Kategori	Usia	Nilai μ(x)
9	Dewasa	30	0,4444
10	Dewasa	50	0,6667
11	Lansia	60	0,5000
12	Lansia	75	1,0000

F. Analisis Pertanyaan & jawaban

1. Mengapa database tidak menyimpan semua nilai?

Karena akan terlalu banyak dan memakan tempat. Cukup simpan batas rentang dan nama fungsinya, program yang menghitung saat dibutuhkan. Lebih hemat dan mudah diubah.

2. Fungsi kolom usia_min?

Menunjukkan batas bawah usia, mulai dari angka berapa fungsi tersebut berlaku.

3. Fungsi kolom usia_max?

Menunjukkan batas atas usia, sampai angka berapa fungsi tersebut masih berlaku.

4. Mengapa pakai VARCHAR?

Karena isinya nama fungsi berupa teks, bukan angka. Teks ini dicocokkan dengan daftar fungsi di Python.

5. Proses input usia 17?

Angka 17 dicari di database → masuk ke Remaja bagian turun → dikembalikan nama fungsi → dijalankan rumus (19−17)÷4,5 → hasil 0,4444.

6. Jika fungsi tidak ada di Python?

Program tidak tahu harus menghitung apa, maka akan error atau tidak bisa berjalan.

7. Mengapa dilarang pakai pustaka fuzzy?

Supaya paham dari dasarnya: rumus → kode → hasil. Kalau pakai pustaka, kita hanya memanggil tanpa tahu isinya. Tujuannya memahami proses sepenuhnya.

8. Hubungan hitungan tangan dengan kode?

Sama persis. Yang dihitung manual itulah yang ditulis ke Python. Python hanya menghitung lebih cepat, rumusnya tetap sama.

G. Bukti Hasil Pengujian

-Percobaan 1 17 th

```
Masukkan usia (tahun): 17

HASIL FUZZIFIKASI
------------------------------------------------------------------------
Kategori        Interval        Fungsi                  Mu(x)
------------------------------------------------------------------------
Bayi            Di luar domain  -                       -
Anak-anak       Di luar domain  -                       -
Remaja          12-18           remaja_turun            1.00
Pemuda          15-18           fungsi_pemuda_naik      0.67
Dewasa          Di luar domain  -                       -
Lansia          Di luar domain  -                       -
------------------------------------------------------------------------
Koneksi database ditutup.
```

-Percobaan 2 usia 7 th

```
Masukkan usia (tahun): 7

HASIL FUZZIFIKASI
------------------------------------------------------------------------
Kategori        Interval        Fungsi                  Mu(x)
------------------------------------------------------------------------
Bayi            Di luar domain  -                       -
Anak-anak        6-11           fungsi_anak_naik        0.40
Remaja          Di luar domain  -                       -
Pemuda          Di luar domain  -                       -
Dewasa          Di luar domain  -                       -
Lansia          Di luar domain  -                       -
------------------------------------------------------------------------
Koneksi database ditutup.
```

-Percobaan 3 usia 30 tahun

```
Masukkan usia (tahun): 70

HASIL FUZZIFIKASI
------------------------------------------------------------------------
Kategori        Interval        Fungsi                  Mu(x)
------------------------------------------------------------------------
Bayi            Di luar domain  -                       -
Anak-anak       Di luar domain  -                       -
Remaja          Di luar domain  -                       -
Pemuda          Di luar domain  -                       -
Dewasa          Di luar domain  -                       -
Lansia          65-100          fungsi_lansia_tetap     1.00
------------------------------------------------------------------------
Koneksi database ditutup.
```

-Percobaan 4 Usia 70 Tahun

```
Masukkan usia (tahun): 70

HASIL FUZZIFIKASI
------------------------------------------------------------------------
Kategori        Interval        Fungsi                  Mu(x)
------------------------------------------------------------------------
Bayi            Di luar domain  -                       -
Anak-anak       Di luar domain  -                       -
Remaja          Di luar domain  -                       -
Pemuda          Di luar domain  -                       -
Dewasa          Di luar domain  -                       -
Lansia          65-100          fungsi_lansia_tetap     1.00
------------------------------------------------------------------------
Koneksi database ditutup.
```

-Percobaan 5 Usia 3 Tahun

```
Masukkan usia (tahun): 3

HASIL FUZZIFIKASI
------------------------------------------------------------------------
Kategori        Interval        Fungsi                  Mu(x)
------------------------------------------------------------------------
Bayi             0-5            fungsi_bayi_turun       0.40
Anak-anak       Di luar domain  -                       -
Remaja          Di luar domain  -                       -
Pemuda          Di luar domain  -                       -
Dewasa          Di luar domain  -                       -
Lansia          Di luar domain  -                       -
------------------------------------------------------------------------
Koneksi database ditutup.
```

Kesimpulan Pengujian:

Setiap nilai usia hanya akan memiliki derajat keanggotaan pada kategori yang mencakup rentang tersebut. Kategori yang tidak mencakup akan bernilai tanda hubung (-) atau 0. Hasil yang ditampilkan program sama dengan hasil perhitungan manual.

H. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses fuzzifikasi menggunakan Python dan MySQL berhasil diterapkan pada enam kategori usia, yaitu bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Database MySQL digunakan untuk menyimpan interval usia serta nilai konstanta atau nama fungsi keanggotaan, sedangkan Python digunakan untuk mengambil data tersebut dan melakukan perhitungan nilai keanggotaan.

Program berhasil terhubung ke database dan menjalankan pengujian terhadap beberapa input usia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dapat menentukan interval yang sesuai, memilih fungsi berdasarkan nama yang tersimpan di database, serta menghasilkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 Perbandingan beberapa hasil dengan perhitungan manual menunjukkan nilai yang sesuai.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa database berperan dalam menyimpan dan menyediakan data interval, sedangkan Python menjalankan persamaan fungsi keanggotaan untuk mengubah input usia tegas menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk menerapkan proses fuzzifikasi secara langsung tanpa library fuzzy khusus telah tercapai.